

الاجابة النموذجية

شهر 2

س 1:

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{14}{0.1} = 140 \text{ N}$$

$$F = 140 \text{ N}$$

$$v_i = 0 \quad m = 0.5 \text{ kg}$$

$$\Delta t = 0.1 \text{ s} \quad I = 14 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

س 2:

$$\Delta P = m(v_f - v_i)$$

$$14 = 0.5(v_f - 0)$$

$$v_f = 28 \text{ m/s}$$

س 3:

$$\Delta KE = ?$$

$$m_B = 2 \text{ kg}$$

$$v_{Bi} = -1 \text{ m/s}$$

$$v_{Bf} = -2 \text{ m/s}$$

$$m_A = 4 \text{ kg}$$

$$v_{Ai} = -2 \text{ m/s}$$

$$v_{Af} = ?$$

س 4:

$$KE_{fA} = \frac{1}{2} m v_f^2 = \frac{1}{2} (4) (-1.5)^2$$

$$= 4.5$$

$$KE_{iA} = \frac{1}{2} m v_i^2$$

$$= \frac{1}{2} (4) (-2)^2 = 8$$

$$\epsilon_{Pi} = \epsilon_{Pf}$$

$$4(-2) + 2(-1) = 4(v_{Af}) + 2(-2)$$

$$-8 - 2 = 4v_{Af} - 4$$

$$\begin{array}{r} -10 = 4v_{Af} \\ +4 \end{array} \quad \begin{array}{r} -4 \\ +4 \end{array}$$

$$4v_{Af} = -6$$

$$v_{Af} = -1.5$$

$$\Delta KE_A = KE_f - KE_i$$

$$= 4.5 - 8 = -3.5$$

$$\Delta KE_A = -3.5$$

الضاد عددي مرفقة

$$m_2 = m$$

$$m_1 = m$$

$$v_{2i} = 0$$

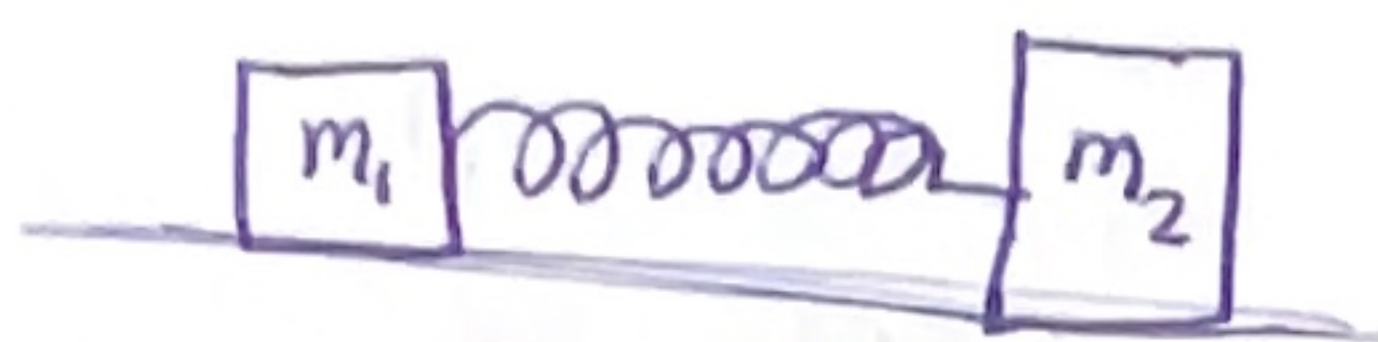
$$v_{1i} = v_{1x}$$

س 5

$$\frac{KE_i}{KE_f} = ?$$

$$v_f = \frac{1}{2} v$$

$$\frac{KE_i}{KE_f} = \frac{\frac{1}{2} m v^2}{\frac{1}{2} (2m) (\frac{1}{2} v)^2} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = \left(\frac{2}{1} \right)$$



$$\epsilon p_i = \epsilon p_f$$

س 6

$$0 = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$\frac{-m_1 v_{1f}}{m_2} = \frac{m_2 v_{2f}}{m_2}$$

$$v_{2f} = \frac{-m_1 v_{1f}}{m_2}$$

الزاوية بين $\vec{F}$ و $\vec{r}$

$$\theta = 150$$

$$\tau = F (2r) \sin \theta$$

س 7

$$120 = 200 (2) \sin 150$$

$$120 = 200 \left(\frac{1}{2} \right) (2)$$

$$r = 1.2 \text{ m}$$

$$m_1 = 2m_2$$

س 8

$$\tau_2 = \tau_1$$

$$\downarrow F_2 r_2 \uparrow \sin 90 = \uparrow F_1 r_1 \downarrow \sin 90$$

عند النقطة a لازم تكون r أقل للجسم الأول

س 9 :

$$\alpha = 4 \text{ rad/s}^2$$

$$m = 60 \text{ kg}$$

$$r = 1.5 \text{ m}$$

$$I = \frac{1}{2} m r^2$$

← من السؤال

قانون الميخ ← $\tau = I \alpha$

$$= \frac{1}{2} (60) (1.5)^2 (4)$$

$$\tau = 270 \text{ N.m}$$

س 10 :

على الخط الواصل بين الجسمين وأقرب إلى (m_2)

س 11 :

السرىة (6 rad/s) ← مع عقارب الساعة
التسارع (4 rad/s^2)

إشارتا (ω, α) مختلفتان ∴ نباطو مع عقارب الساعة

س 12 :

$$\frac{KE_{R1}}{KE_{R2}} = \frac{\frac{1}{2} (I_1) \omega_1^2}{\frac{1}{2} (I_2) \omega_2^2}$$

$$= \frac{m r^2}{\frac{1}{2} m r^2} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = \left(\frac{2}{1} \right)$$

س 13 : الزخم الزاوي ← ثابت

السرىة الزاوية ← تقل

$$F_B = 20 \text{ N} \quad F_A = 30 \text{ N}$$

القوتين مع عقارب الساعة

س 14:

$$\Sigma \tau = \tau_A + \tau_B$$

$$= F_A r_A \sin \theta + F_B r_B \sin \theta$$

$$= 30 (20 \times 10^{-2}) (\sin 30) + (20) (10 \times 10^{-2}) (\sin 60)$$

$$= 3 + 2 = 5 \text{ ، عكس عقارب الساعة}$$

$$\boxed{\Sigma \tau = 5 \text{ N.m, عكس عقارب الساعة}}$$

$$\Sigma \tau_{\text{مع}} = \Sigma \tau_{\text{عكس}}$$

س 15:

$$F_C r_C \sin 90 = F_A r_A \sin 30 + F_B r_B \sin 90$$

$$F_C (10 \times 10^{-2}) (1) = 30 (20 \times 10^{-2}) (\frac{1}{2}) + 20 (10 \times 10^{-2}) (1)$$

$$0.1 F_C = 5$$

$$\boxed{F_C = 50 \text{ , y}}$$

السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
الجواب	أ	أ	ب	أ	ع	ع	ع	ب	ع	ب	ب	ع	ب	ع	ب